DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL

Licenciatura em Engenharia Civil/Alimentar

Disciplina: Álgebra Linear e Geometria Analítica **1° Ano** **1° Semestre**

Exame Época Recurso **Data: 30/01/2015**

Duração: 2h 30m
Sugestão: Justifique os cálculos efectuados através de indicações concisas

1) [**3.0 valores**] Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ e $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

1.1) Verifique se a matriz A admite inversa. Em caso afrimativo calcule A^{-1}.

1.2) Sendo X uma matriz, resolva a equação $AXB - (BA^T)^T = 0$.

2) [**5.0 valores**] Considere o seguinte sistema de equações lineares,em que a e b são parâmetros reais:

$$\begin{cases} -x + y + z = a \\ ax + 2y - z = 2 \\ ax - ay = b \end{cases}.$$

2.1) Discuta o sistema em função de $a, b \in \mathbb{R}$.

2.2) Considere $a = -2$ e $b = 0$. Recorrendo ao método de Gauss, resolva o sistema.

2.3) Para que valores de a e b as colunas da matriz do sistema formam uma base de $\mathbb{R}^3$? Nesse caso, classifique o sistema homogéneo associado?

2.4) Indique, justificando, o valor lógico da frase: "O sistema homogéneo associado a um sistema impossível é um sistema impossível".

3) [**2.5 valores**] Considere o espaço linear $V = \mathbb{R}^3$ com as operações usuais. Diga, justificando, quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^3$ são subespaços de V.

3.1) $\{(2, 0, -1)\}$.

3.2) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : -x - 1 \wedge \frac{y}{2} = \frac{2z+1}{4}\}$.

3.3) O plano $ax + by + cz + d = 0$, com vector normal $\overrightarrow{n}(2, 1, -1)$ e que passa no ponto $A(2, -3, 1)$.

4) [**4.5 valores**] Considere os vectores de $\mathbb{R}^3$, $\overrightarrow{v}_1(-\alpha, 0, \alpha)$, $\overrightarrow{v}_2(2, 0, -1)$ e $\overrightarrow{v}_3(-1, 2, -3)$, $\alpha \in \mathbb{R}$.

4.1) Classifique o ângulo θ formado pelos vectores $\overrightarrow{v}_1$ e $\overrightarrow{v}_2$ em função do parâmetro α. Calcule a amplitude de θ para $\alpha = 1$.

4.2) Diga, justificando, quais os valores de α para os quais $\overrightarrow{v_1}$ e $\overrightarrow{v_3}$ definem um paralelogramo? Calcule a sua área para $\alpha = 1$.

4.3) Calcule o volume do paralelepípedo definido pelos vectores $\overrightarrow{v}_1, \overrightarrow{v}_2$ e $\overrightarrow{v}_3$ fazendo $\alpha = 1$.

5) [**5.0 valores**] Seja A uma matriz (3×3) diagonal com polinómio característico

$$p(\lambda) = x^3 - x^2 - 5x - 3.$$

5.1) Calcule os valores próprios de A.

5.2) Determine o espaços próprios associados a cada valor próprio.

5.3) Diga justificando se a matriz A é diagonalizável.

5.4) Calcule os valores e vectores próprios de A^5.